

Projet de développement SGBD – 3 Bach Info

Documentation technique et fonctionnelle

Application de gestion des présences pour les entreprises

Table des matières

1. Présentation du projet	4
2. Description des fonctionnalités	4
2.0. Menu de navigation	4
2.1. Connexion	6
2.2. Gestion des Travailleurs	7
Liste des Travailleurs :	7
Profil d'un travailleur	11
2.3. Gestion des Équipes	14
Liste des équipes	14
Détails d'une équipe	17
2.4. Encodage des heures prestées	20
calendrier mensuel	20
Encodage journalier	22
2.5. Gestion des codes heures	22
Liste des codes	22
Details d'un code	25
2.6. Gestion des jours fériés	26
Jours fériés fixes	26
Jours fériés mobiles	26
Details d'un férie mobile	30
2.7. Historique	31
2.8. Statistiques	33
2.9. Statistiques détaillées	34
3. Schéma entités-relations	36
3.1. Schéma cœur métier	36
Description des Tables	36
3.2. Schéma références	38
Description des Tables	38
3.3. Procédures stockées et triggers	39
Procédures stockées	39

Travail de fin d'année

Triggers.....	40
4. Choix d'implémentation et limites connues	40
5. Conclusion.....	40

1. Présentation du projet

L'application php_SGBD est un outil web de gestion de la prise de présence destinée aux entreprises de construction.

L'application permet l'encodage, la sauvegarde, la consultation et la modification des données relatives à chacun des intervenants : travailleurs, équipes, heures prestées, codes de présence, jours fériés fixes et mobiles, ainsi que la consultation de statistiques et d'historiques.

Elle est accessible depuis tout navigateur récent et son interface réactive s'adapte aux tailles d'écran desktop et mobile.

Quatre niveaux de privilèges sont définis sur la table travailleur :

Privilège	Accès principal
admin	Gère l'ensemble des travailleurs, des équipes/sous-équipes et des types de contrat (création, modification, suppression). Hérite des droits de contremaître/manager.
contremaître / manager	Accède à toutes les équipes et à tous les travailleurs : consultation et encodage des codes de prestation, heures supplémentaires. Hérite des droits de chef_equipe.
chef_equipe	Accès limité à sa ou ses propre(s) équipe(s)/sous-équipe(s) et à leurs membres : consultation et encodage des codes de prestation pour son équipe uniquement. Hérite des droits de travailleur.
travailleur	Consultation de ses propres prestations, de son historique et de ses statistiques. Aucun droit de création, modification ou suppression.

Ce privilège n'est pas figé : un simple travailleur désigné comme chef_de_equipe d'une équipe est automatiquement promu chef_equipe (et inversement rétrogradé s'il ne dirige plus aucune équipe), par le jeu de triggers décrits en section 4.

2. Description des fonctionnalités

Toutes les pages protégées de l'application partagent le même menu de navigation. Ce menu adapte dynamiquement les liens visibles au privilège de l'utilisateur connecté.

2.0. Menu de navigation

Un composant réutilisable (AppMenu) affiche un menu dont les liens apparaissent ou non selon les privilèges du travailleur connecté.



Burger menu non déroulé sur mobile

 Travailleurs Equipes Calendrier Codes Feries Profil

Menu admin sur pc

 **Travailleurs** **Equipes** **Calendrier** **Codes** **Feries** **Profil**

Menu admin sur mobile

 Travailleurs Equipes Calendrier Profil

Menu contremaître/manager ou chef d'équipe sur pc

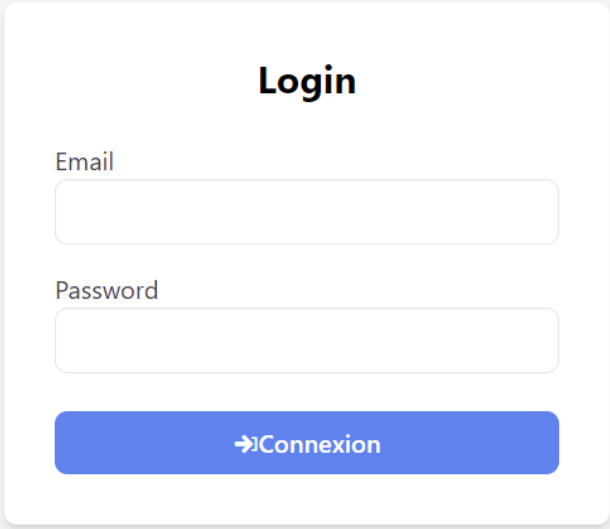
	
 Travailleurs	
 Equipes	
 Calendrier	
 Profil	
Menu contremaître/manager ou chef d'équipe sur mobile	
 Profil	
Menu simple travailleur sur pc	
	
 Profil	
Menu simple travailleur sur mobile	

2.1. Connexion

Lors du premier accès à l'application, un formulaire de connexion est présenté. À la soumission, l'application interroge `get_travailleur_by_email.php` qui vérifie le mot de passe (haché) via `password_verify`, génère un jeton aléatoire de 32 octets, l'enregistre dans la colonne `session_token` du travailleur, puis le transmet au navigateur sous la forme d'un cookie.

- Si les identifiants sont valides, les informations du travailleur connecté (sans le mot de passe) sont conservées côté client dans le `localStorage` (clé `connectedTravailleur`), ce qui permet à l'interface d'adapter immédiatement le menu et boutons au rôle de l'utilisateur.
- Selon le privilège, l'utilisateur est redirigé soit vers son profil (travailleur), soit vers la liste des travailleurs (autres rôles).
- En cas d'identifiants invalides, un message d'erreur est affiché et l'utilisateur aura tout accès au restant du site bloqué.

- Un intercepteur Axios global (shared/auth.js) surveille en permanence les réponses de l'API : un code 401 (session expirée ou absente) déconnecte l'utilisateur côté client et le renvoie vers cette page; un code 403 (droit insuffisant) affiche une alerte « Accès refusé ».



The image shows a login form titled "Login" centered on a light gray background. The form is a white rounded rectangle containing two input fields: "Email" and "Password". Below these fields is a blue button with the text "→Connexion".

2.2. Gestion des Travailleurs

Liste des Travailleurs :

A partir de l'onglet « Travailleurs », accessible via le menu :

- Affichage sous forme de tableau liste des travailleurs.

Un administrateur ou un contremaître/manager voit l'ensemble des travailleurs. Alors qu'un chef d'équipe ne voit que les membres de sa ou ses propre(s) équipe(s), l'utilisateur connecté est exclu de la liste affichée.

Seul administrateur :

- Bouton « Ajouter un Travailleur » : ouvre le formulaire de création. Le numéro de registre national est reformaté automatiquement au fil de la saisie (XX.XX.XX-XXX.XX) et le mot de passe est haché à l'enregistrement. A la validation, formulaire création de contrat est automatiquement ouvert
- Menu contextuel : est ouvert lors d'un clic droit sur une ligne du tableau, et la ligne sélectionnée reste surlignée.

Travail de fin d'année

- « Créer contrat » : la 1^e option, ouvre le formulaire de création de contrat pour le travailleur sélectionne, en s'assurant que ce nouveau contrat ne chevauche pas des contrats déjà existants.
- « Modification » : la 2^e option, ouvre le formulaire de modification du travailleur sélectionne. Le numéro de registre national est reformaté automatiquement au fil de la saisie.
- « Supprimer » : 3^e option, ouvre un pop-up de validation de la suppression. Celle-ci déclenche la procédure stockée « archiver_travailleur » : l'email et le mot de passe sont effacés et les appartenances d'équipe ainsi que le(s) contrat(s) actif(s) sont clôturés, mais la ligne et l'historique de présences du travailleur sont conservés. La ligne de ce travailleur devient alors grisée, pour indiquer visuellement que ce dernier n'est pas actif.
- « Réactiver » : 4^e option, dans le cas où le travailleur a été supprimer permet de lui attribuer une nouveau email et mot-de-passe.

Tout utilisateur connecte ayant accès à cette page :

- Un clic sur une ligne redirige vers le profil du travailleur.

Travailleurs	Equipes	Calendrier	Codes	Feries	Profil
+ Ajouter un travailleur					
BADGE	NOM	NO REGISTRE NATIONAL	EMAIL		
1	Pierre Dubois	85.01.15-123.45	pierre.dubois@batipro.be		
3	Michel Lambert	82.06.22-456.78			
4	Alain Dupont	88.03.11-789.12	alain.dupont@batipro.be		
5	David Martin	90.07.29-322.54	david.martin@batipro.be		
6	Julien Leroy	87.12.05-654.98	julien.leroy@batipro.be		
7	Kevin Simon	91.05.17-147.25	kevin.simon@batipro.be		
8	Maxime Henry	86	maxime.henry@batipro.be		
9	Antoine Willems	47	antoine.willems@batipro.be		
10	Samuel Maes	58	samuel.maes@batipro.be		
11	Vincent Noel	84.08.13-852.69	vincent.noel@batipro.be		

Vue admin liste des travailleurs sur pc

[+ Ajouter un travailleur](#)

BADGE	NOM	EMAIL
1	Pierre Dubois	pierre.dubois@batipro.be
3	Michel Lambert	
4	Alain Dupont	alain.dupont@batipro.be
5	David Martin	david.martin@batipro.be
6	Julien Leroy	julien.leroy@batipro.be
7	Kevin Simon	kevin.simon@batipro.be
8	Maxime	maxime.henry@batipro.be

Creer Contrat

Modifier

Supprimer

Vue admin liste des travailleurs sur mobile

Travailleurs

Equipes

Calendrier

Profil

BADGE	NOM	NO REGISTRE NATIONAL	EMAIL
1	Pierre Dubois	85.01.15-123.45	pierre.dubois@batipro.be
2	testing	00.00.00-000.00	test@test.com
3	Michel Lambert	82.06.22-456.78	
4	Alain Dupont	88.03.11-789.12	alain.dupont@batipro.be
5	David Martin	90.07.29-322.54	david.martin@batipro.be
6	Julien Leroy	87.12.05-654.98	julien.leroy@batipro.be
7	Kevin Simon	91.05.17-147.25	kevin.simon@batipro.be
8	Maxime Henry	89.09.02-258.36	maxime.henry@batipro.be
9	Antoine Willems	86.11.08-369.47	antoine.willems@batipro.be
10	Samuel Maes	92.02.24-741.58	samuel.maes@batipro.be

Vue non-admin liste des travailleurs sur pc



BADGE	NOM	EMAIL
1	Pierre Dubois	pierre.dubois@batipro.be
2	testing	test@test.com
3	Michel Lambert	
4	Alain Dupont	alain.dupont@batipro.be
5	David Martin	david.martin@batipro.be
6	Julien Leroy	julien.leroy@batipro.be
7	Kevin Simon	kevin.simon@batipro.be

Vue non-admin liste des travailleurs sur mobile

+ Ajouter un travailleur

Nom

No registre national

Email

Password

✓ Valider

Creation de Contrat pour Travailleur
No 4

Type de Contrat

Heures Prestées par Jour

Date de Debut

Date de Fin

✓ Valider

✎ Actualiser travailleur No 5

Nom

David Martin

No registre national

90.07.29-322.54

Email

david.martin@batipro.be

✓ Valider



Valider la suppression ?

✓ Valider

✕ Annuler

différents forms

Profil d'un travailleur

A la connexion un simple travailleur sera renvoyé sur son profil personnel.

Pour tout autre utilisateur il existe deux façons d'y accéder, premièrement par clic sur l'onglet « profil », se sera le profil de l'utilisateur connecté qui y sera affiché. Autrement par clic sur une ligne du tableau des travailleurs (onglet travailleurs ou profil d'une équipe), on sera renvoyé vers le profil du travailleur sélectionné.

- Le profil est composé de deux tableaux, un reprend les détails d'un travailleur donné et l'autre sa liste de contrats successifs.
- Bouton « Historique » : redirige vers l'historique annuel des codes de prestation du travailleur.
- Boutons « Modifier », « supprimer travailleur » et « Ajouter contrat » (administrateur uniquement, sur le profil d'un autre travailleur) : ouvrent respectivement le formulaire de modification de l'identité et le formulaire de création d'un nouveau contrat (mêmes formulaires que lors de la création d'un travailleur).
- Bouton « Déconnexion » : visible uniquement sur son propre profil, détruit le jeton de session côté serveur et le cookie associé.

Travailleurs

Equipes

Calendrier

Codes

Feries

Profil

Historique

Deconnexion

NO TRAVAILLEUR	NOM	NO REGISTRE NATIONAL	EMAIL
2	testing	00.00.00-000.00	test@test.com

Contrats:

NO CONTRAT	TYPE	HEURES PAR JOURNEE DE TRAVAIL	DATE DEBUT	DATE FIN
2	temps plein	8 h	01-01-2025	

Vue pc profil user connecte

[Historique](#)[Deconnexion](#)

Profil Travailleur no 2

NOM	testing
NO REGISTRE NATIONAL	00.00.00-000.00
EMAIL	test@test.com

Contrats:

NO CONTRAT	TYPE	DATE DEBUT	DATE FIN
2	temps plein	01-01-2025	

Vue mobile profil user connecte

[Travailleurs](#)[Equipes](#)[Calendrier](#)[Codes](#)[Feries](#)[Profil](#)[Historique](#)[Modifier](#)[Ajouter Contrat](#)[Supprimer Travailleur](#)

NO TRAVAILLEUR	NOM	NO REGISTRE NATIONAL	EMAIL
4	Alain Dupont	88.03.11-789.12	alain.dupont@batipro.be

Contrats:

NO CONTRAT	TYPE	HEURES PAR JOURNEE DE TRAVAIL	DATE DEBUT	DATE FIN
4	temps plein	8 h	01-02-2025	

Vue admin profil user sélectionné sur pc

[🕒 Historique](#)[✎ Modifier](#)[+ Ajouter Contrat](#)[🗑 Supprimer Travailleur](#)**Profil Travailleur no 4**

NOM	Alain Dupont
NO REGISTRE NATIONAL	88.03.11-789.12
EMAIL	alain.dupont@batipro.be

Contrats:

NO CONTRAT	TYPE	DATE DEBUT	DATE FIN
4	temps plein	01-02-2025	

Vue admin profil user sélectionné sur mobile

[👤 Travaillleurs](#)[👥 Equipes](#)[📅 Calendrier](#)[👤 Profil](#)[🕒 Historique](#)

NO TRAVAILLEUR	NOM	NO REGISTRE NATIONAL	EMAIL
4	Alain Dupont	88.03.11-789.12	alain.dupont@batipro.be

Contrats:

NO CONTRAT	TYPE	HEURES PAR JOURNEE DE TRAVAIL	DATE DEBUT	DATE FIN
4	temps plein	8 h	01-02-2025	

Vue non-admin profil user sélectionné sur pc



Historique

Profil Travailleur no 4

NOM	Alain Dupont
NO REGISTRE NATIONAL	88.03.11-789.12
EMAIL	alain.dupont@batipro.be

Contrats:

NO CONTRAT	TYPE	DATE DEBUT	DATE FIN
4	temps plein	01-02-2025	

Vue non-admin profil user sélectionné sur mobile

2.3. Gestion des Équipes

Liste des équipes

A partir de l'onglet « Équipes », accessible via le menu :

- Affichage sous forme de tableau liste des équipes.

Un administrateur ou un contremaître/manager voit l'ensemble des équipes. Alors qu'un chef d'équipe ne voit que sa ou ses propre(s) équipe(s).

Seul administrateur :

- Bouton « Ajouter une Équipe » : ouvre le formulaire de création. La sélection du chef d'équipe se fait par un menu déroulant ne permettant de sélectionner que parmi les employés existant et non de rajouter un nom inconnus. De même pour la sélection de l'équipe parent ne pouvant se faire que par le menu déroulant reprenant les équipes déjà existantes. Un trigger automatique (trg_equipe_chef_promote) afin de mettre à jour le niveau de privilège de l'éventuel nouveau ainsi qu'ancien chef d'équipe.
- Menu contextuel : est ouvert lors d'un clic droit sur une ligne du tableau, et la ligne sélectionnée reste surlignée.
 - « Assigner travailleurs » : la 1^e option, ouvre le formulaire d'affectation de travailleurs à l'équipe sélectionnée, par le biais de cases à cocher représentant

Travail de fin d'année

chaqu'un des travailleurs autres que le chef d'équipe, de l'équipe sélectionnée. Le nombre de travailleurs peuvent être affectés est limité automatiquement au fil de la saisie.

- « Modifier » : la 2^e option, ouvre le formulaire de modification de l'équipe sélectionnée. Une liste déroulante est mise en place comme pour la création, et le même trigger est lancé.
- « Supprimer » : 3^e option, ouvre un pop-up de validation de la suppression (idem liste de travailleurs). Celle-ci définit la date de fin pour l'équipe sélectionnée comme en étant le jour où celle-ci a été supprimée. Un trigger automatique (trg_equipe_chef_delete) est déclenché afin de rétrograder le chef d'équipe si celle-ci était sa dernière équipe active, mais la ligne et l'historique de présences de l'équipe sont conservés. La ligne de cette équipe devient alors grisée, pour indiquer visuellement que cette dernière n'est pas active.

Un clic sur une ligne redirige vers la page détails de l'équipe.

Travailleurs	Equipes	Calendrier	Codes	Feries	Profil
+ Ajouter une Equipe					
NO	NOM	SPECIALISATION	CAPACITE	CHEF DE EQUIPE	EQUIPE PARENT
1	Equipe Maçonnerie A	Maçonnerie	8	2	
2	Equipe Electricité A	Electricité	8	2	
3	Equipe Plomberie A	Plomberie	8	3	
4	Sous-Equipe Maçonnerie B1	Maçonnerie		4	1
5	Sous-Equipe Electricité B1	Electricité		5	2
6	Equipe Finition	Finition		6	
7	Equipe Toiture A	Toiture	8	13	
8	Equipe Voirie A	Voirie	8	14	
9	Equipe Isolation A	Isolation	8	15	
10	Sous-Equipe Voirie B1	Voirie	5	16	8

Vue admin liste des équipes sur pc

Ajouter une Equipe

NO	NOM	SPECIALISATION	CHEF
1	Equipe Maçonnerie A	Maçonnerie	2
2	Equipe Electricité A	Electricité	2
3	Equipe Plomberie A	Plomberie	3
4	Sous-Equipe Maçonnerie		4
5	Sous-Equipe Electricité B1	Electricité	5
6	Equipe Finition	Finition	6
7	Equipe Toiture A	Toiture	13

Vue admin liste des équipes sur mobile

Travailleurs

Equipes

Calendrier

Profil

NO	NOM	SPECIALISATION	CAPACITE	CHEF DE EQUIPE	EQUIPE PARENT
1	Equipe Maçonnerie A	Maçonnerie	8	2	
2	Equipe Electricité A	Electricité	8	2	
3	Equipe Plomberie A	Plomberie	8	3	
4	Sous-Equipe Maçonnerie B1	Maçonnerie	5	4	1
5	Sous-Equipe Electricité B1	Electricité	4	5	2
6	Equipe Finition	Finition	8	6	
7	Equipe Toiture A	Toiture	8	13	
8	Equipe Voirie A	Voirie	8	14	
9	Equipe Isolation A	Isolation	8	15	
10	Sous-Equipe Voirie B1	Voirie	5	16	8

Vue non-admin liste des équipes sur pc



NO	NOM	SPECIALISATION	CHEF
1	Equipe Maçonnerie A	Maçonnerie	2
2	Equipe Electricité A	Electricité	2
3	Equipe Plomberie A	Plomberie	3
4	Sous-Equipe Maçonnerie B1	Maçonnerie	4
5	Sous-Equipe Electricité B1	Electricité	5
6	Equipe Finition	Finition	6
7	Equipe Toiture A	Toiture	13

Vue non-admin liste des équipes sur mobile

+ Ajouter une Equipe

Nom

Specialisation

Capacite

Chef d'Equipe

Equipe Parent

✓ Valider

Assigner des Travailleurs — Équipe 3

4 / 7 sélectionnés

SÉLECTIONNER	NO	NOM
☐	1	Pierre Dubois
☐	2	testing
☐	4	Alain Dupont
☒	5	David Martin
☐	6	Julien Leroy
☐	7	Kevin Simon

✓ Valider

✎ Actualiser equipe No 3

Nom

Specialisation

Capacite

Chef d'Equipe

No equipe parent ?

✓ Valider

différents forms

Détails d'une équipe

La page de détail d'une équipe affiche ses informations propres, ainsi que la liste de ses membres actifs avec leur rôle (chef ou employé) et leurs dates d'appartenance sous forme de tableaux. L'arborescence équipe-parente est visualisable pour naviguer dans la hiérarchie.

Un bouton « Statistiques » permet de basculer vers les statistiques agrégées de l'équipe.

Boutons « Modifier », « supprimer équipe » et « assigner travailleurs » (administrateur uniquement) : ouvrent respectivement le formulaire de modification, suppression et le formulaire d'assignation de travailleurs (mêmes formulaires que dans la liste des équipes).

Chaque travailleur listé est cliquable pour accéder à son profil individuel.

Travailleurs	Equipes	Calendrier	Codes	Feries	Profil
Statistiques	Modifier	Assigner Travailleurs			Supprimer Equipe
NO EQUIPE	NOM	SPECIALISATION	CHEF D'EQUIPE	CAPACITE	NO PARENT
4	Sous-Equipe Maçonnerie B1	Maçonnerie	4	5	1
Travailleurs dans Equipe 4					
NO TRAVAILLEUR	NOM	ROLE			
4	Alain Dupont	chef			
1	Pierre Dubois	employe			
8	Maxime Henry	employe			

Vue admin page de l'équipe sélectionnée sur pc

🕒 Statistiques

✎ Modifier

➕ Assigner Travailleurs

🗑 Supprimer Equipe

Profil Equipe no 4

NOM	Sous-Equipe Maçonnerie B1
SPECIALISATION	Maçonnerie
CHEF D'EQUIPE	4
CAPACITE	5
NO PARENT	1

Travailleurs dans Equipe 4

NO TRAVAILLEUR	NOM	ROLE
4	Alain Dupont	chef

Vue admin page de l'équipe sélectionnée sur mobile

Travailleurs

Equipes

Calendrier

Profil

Statistiques

NO EQUIPE	NOM	SPECIALISATION	CHEF D'EQUIPE	CAPACITE	NO PARENT
2	Equipe Electricité A	Electricité	2	8	

Travailleurs dans Equipe 2

NO TRAVAILLEUR	NOM	ROLE
2	testing	chef
5	David Martin	employe
9	Antoine Willems	employe
10	Samuel Maes	employe
27	Damien Laurent	employe

Vue non-admin page de l’équipe sélectionnée sur pc

Statistiques

Profil Equipe no 2

NOM	Equipe Electricité A
SPECIALISATION	Electricité
CHEF D'EQUIPE	2
CAPACITE	8

Travailleurs dans Equipe 2

NO TRAVAILLEUR	NOM	ROLE
2	testing	chef
5	David Martin	employe
9	Antoine Willems	employe
10	Samuel Maes	employe
27	Damien Laurent	employe

Vue non-admin page de l’équipe sélectionnée sur mobile

2.4. Encodage des heures prestées

calendrier mensuel

Le calendrier mensuel propose deux présentations distinctes selon la taille de l'écran :

Vue pc :

- Une grille affiche et permet l'encodage de l'ensemble des prestations des travailleurs pour un mois donné. La grille de 28-31 colonnes se compose d'une ligne par travailleur et d'une colonne par jour du mois.
- Chaque cellule est une liste déroulante pré-remplie avec tous les codes de prestation valides tout en acceptant la saisie libre d'un nombre d'heures (0 à 11).
- Les colonnes de jours fériés sont automatiquement grisées et verrouillées.
- Les cellules pour lesquelles un travailleur donné n'a pas de contrat actif sont grisées et verrouillées.
- Navigation mois par mois via les flèches ou le sélecteur de date.
- Bouton « Sauver » : enregistre toutes les lignes modifiées et les erreurs partielles sont signalées sans bloquer les autres.

Vue mobile :

- Un calendrier classique est affiché sur lequel un clic sur un jour ouvre la vue d'encodage journalier pour ce jour précis
- Les jours fériés sont automatiquement grisés et verrouillés.

Dans les deux vues, la liste des travailleurs affichés dépend du rôle connecté : tous les travailleurs pour un contremaître/manager ou un administrateur, mais pour un chef d'équipe uniquement les membres de sa ou ses propre(s) équipe(s) sont affichés.

Travailleurs

Equipes

Calendrier

Codes

Feries

Profil

< June 2026 >

ID	Nom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pierre Dubois	8 ▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	▾	▾	8 ▾	8 ▾	4 ▾	4 ▾	8 ▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾
4	Alain Dupont	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	6 ▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾
5	David Martin	▾	▾	▾	▾	7 ▾	5 ▾	7 ▾	▾	C ▾	3 ▾	5 ▾	P ▾	▾	P ▾	▾	▾	5 ▾	▾	▾
6	Julien Leroy	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾
7	Kevin Simon	8 ▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	7 ▾	▾	▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾
8	Maxime Henry	8 ▾	8 ▾	CC ▾	8 ▾	8 ▾	▾	▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	8 ▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾
9	Antoine Willems	▾	▾	▾	▾	▾	4 ▾	4 ▾	▾	C ▾	6 ▾	▾	5 ▾	P ▾	5 ▾	▾	▾	▾	▾	▾

Sauver

Vue page calendrier sur pc

< June 2026 >

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Vue page calendrier sur mobile

Encodage journalier

- Accessible depuis le calendrier mobile, cette page liste, pour un jour donné, tous les travailleurs concernés avec une liste déroulante pré-remplie avec tous les codes de prestation valides tout en acceptant la saisie libre d'un nombre d'heures (0 à 11) unique.
- Des flèches permettent de naviguer entre les jours, et un champ date permet de sauter directement à une date précise.
- Si le jour sélectionné est un jour férié, un message « Jour férié — encodage désactivé » apparaît et tous les champs ainsi que le bouton « Sauver » sont désactivés.
- Tout travailleur donnée qui n'a pas de contrat actif pour la date sélectionnée n'est pas repris dans la liste.

The screenshot shows a mobile application interface for daily encoding. At the top, there is a green header with a hamburger menu icon. Below it, a navigation bar shows the date '10/06/2026' with left and right arrows. The main content is a table with three columns: 'NO TRAVAILLEUR', 'NOM', and 'PRESTATION'. The table lists six workers with their IDs, names, and the number of hours they worked. The 'PRESTATION' column has a dropdown menu for each row. At the bottom of the table, there is a blue button labeled 'Sauver'.

NO TRAVAILLEUR	NOM	PRESTATION
1	Pierre Dubois	4
4	Alain Dupont	6
5	David Martin	3
6	Julien Leroy	
7	Kevin Simon	8
8	Maxime Henry	8

Vue page heures sur mobile

2.5. Gestion des codes heures

Les codes heures définissent la nature de chaque journée enregistrée en tant que prestation. Ils sont gérés par les administrateurs et servent de référentiel pour la saisie et les statistiques.

Liste des codes

- Affichage sous forme de tableau liste de tous les codes actifs ou inactifs.
- Bouton « Ajouter un Code » : ouvre le formulaire de création.

Travail de fin d'année

- Menu contextuel : est ouvert lors d'un clic droit sur une ligne du tableau, la ligne sélectionnée reste surlignée.

Si actif :

- « Modifier » : la 1^e option, ouvre le formulaire de modification du code sélectionnée.
- « Désactiver » : la 2^e option, ouvre un pop-up de validation de la désactivation. Celle-ci définit la date de fin pour le code sélectionné comme en étant le jour où celui-ci a été désactivé. La ligne et les logs du code sont conservés et consultables. La ligne de ce code devient alors grisée, pour indiquer visuellement que ce dernier n'est pas actif.

Si non-actif :

- « Réactiver » : ouvre un pop-up de validation de réactivation. Celui-ci demande de définir la date de réactivation pour le code sélectionné. La ligne de ce code deviendra alors blanche lorsque la date de réactivation sera atteinte, pour indiquer visuellement que ce dernier est à nouveau actif.

Un clic sur une ligne redirige vers la page détails du code.

Travailleurs	Equipes	Calendrier	Codes	Feries	Profil
+ Ajouter un Code					
NOM	VALEUR	DESCRIPTION	DATE DEBUT	DATE FIN	
CS	0	Congé sans solde	03-07-1978		
M	1	Congé maladie	03-07-1978		
MLD	0	Congé maladie longue durée	03-07-1978		
CE	0	Chômage économique	28-12-1944		
CI	0	Chômage intempérie	27-06-1969		
AT	1	Accident de travail	10-04-1971		
R	1	Récupération des heures supplémentaires	16-03-1971		
A	0	Absence non justifiée	03-07-1978		
CPE	1	Congé-éducation payé	21-06-2026	20-06-2026	
CHO	0	Chômage temporaire complet	01-01-1980	20-06-2026	

Vue liste des codes sur pc

[+ Ajouter un Code](#)

NOM	DESCRIPTION	DATE DEBUT	DATE FIN
T	Accident de trajet	21-06-2026	
P	Prestation sur le chantier	21-06-2026	
C	Congés payés2.0	20-06-2026	
CC	Congés de circonstance	03-07-	
CS	Congé sans	1978	
M	Congé maladie	03-07-1978	
	Congé maladie	03-07-	

Modifier

Désactiver

Vue liste de codes sur mobile

[+ Ajouter un Code](#)

Nom

Valeur (% de rémunération)

Description

Date de Debut

dd/mm/yyyy

Date de Fin

dd/mm/yyyy

✓ Valider

[✎ Actualiser code "CI"](#)

Nom

CI

Valeur

0

Description

Chômage intempérie

Date de Debut

27/06/1969

Date de Fin

dd/mm/yyyy

✓ Valider

[🔄 Réactiver "CPE"](#)Clôturé le **20-06-2026**.

Une nouvelle période active sera créée à partir de la date choisie. Le trou dans le log est conservé.

Date de réactivation

21/06/2026

✓ Réactiver



Valider la désactivation ?

✓ Valider

✕ Annuler

Différents forms

Details d'un code

La page de détail d'un code affiche ses informations propres, ainsi que l'historique de l'évolution du code.

- Chaque modification d'un code est tracée. L'historique est affiché sous forme de tableau avec les dates de début et de fin de chaque version.
- Boutons « Modifier » et « Désactiver Code » : ouvrent respectivement le formulaire de modification et désactivation.

Travailleurs	Equipes	Calendrier	Codes	Feries	Profil
Modifier			Désactiver Code		
NOM	VALEUR	DESCRIPTION	DÉBUT VALIDITÉ	FIN VALIDITÉ	
AT	1	Accident de travail	10-04-1971		
Logs :					
VALEUR	DESCRIPTION	DÉBUT VALIDITÉ	FIN VALIDITÉ		
1	Accident de travail	1971-04-10			

Vue admin page du code sélectionné sur pc

☰			
Modifier		Désactiver Code	
Profil Code AT			
NOM	AT		
VALEUR	1		
DÉBUT VALIDITÉ	1971-04-10		
Logs :			
VALEUR	DESCRIPTION	DÉBUT VALIDITÉ	FIN VALIDITÉ
1	Accident de travail	1971-04-10	

Vue page du code sélectionné sur mobile

2.6. Gestion des jours fériés

Les fêtes sont organisés dans deux sections au sein de la même page (jours fixes et jours mobiles).

Jours fériés fixes

Jours récurrents chaque année à une date fixe (ex. Nouvel An le 1er janvier).

- Affichage sous forme de tableau liste de tous les fêtes fixes actifs ou inactifs.
- Bouton « Ajouter un Fête Fixe » : ouvre le formulaire de création.
- Menu contextuel : est ouvert lors d'un clic droit sur une ligne du tableau, la ligne sélectionnée reste surlignée.
 - « Modifier » : la 1^e option, ouvre le formulaire de modification du code sélectionnée.
 - « Supprimer » (si actif) : la 2^e option, ouvre un pop-up de validation de la suppression (idem liste de travailleurs). Celle-ci définit la date de fin pour le fête sélectionné comme en étant le jour où celui-ci a été supprimé. La ligne du fête est conservée et consultable. La ligne de ce fête devient alors grisé, pour indiquer visuellement que ce dernier n'est pas actif.

Jours fériés mobiles

Jours variables dont la date dépend de Pâques.

- Affichage sous forme de tableau liste de tous les fêtes fixes actifs ou inactifs.
- Bouton « Ajouter un Fête Mobile » : ouvre le formulaire de création.
- Menu contextuel : est ouvert lors d'un clic droit sur une ligne du tableau, la ligne sélectionnée reste surlignée.
 - « Modifier » : la 1^e option, ouvre le formulaire de modification du code sélectionnée.
 - « Supprimer » (si actif) : la 2^e option, ouvre un pop-up de validation de la suppression (idem liste travailleurs). Celle-ci définit la date de fin pour le fête sélectionné comme en étant le jour où celui-ci a été supprimé. La ligne du fête est conservée et consultable. La ligne de ce fête devient alors grisé, pour indiquer visuellement que ce dernier n'est pas actif.

Un clic sur une ligne redirige vers la page détails du code.

Travail de fin d'année

- La procédure stockée `calculer_et_inserer_paques` (algorithme de Meeus/Jones/Butcher) calcule la date de Pâques pour une année donnée et insère les occurrences dans `jours_feries_mobiles`.

Travailleurs	Equipes	Calendrier	Codes	Feries	Profil
Jours Fixes	Jours Mobiles	Ajouter un Férié Fixe			
NOM	DATE DE L'ÉVÉNEMENT	LÉGAL	DÉBUT VALIDITÉ	FIN VALIDITÉ	
Nouvel An	01-01	Légal	01-01-1890		
Fête du Travail	01-05	Légal	01-01-1890		
Fête Nationale Belge	21-07	Légal	01-01-1890		
Assomption	15-08	Légal	01-01-1890		
Toussaint	01-11	Légal	01-01-1890		
Armistice	11-11	Légal	11-11-1918		
Noël	25-12	Légal	01-01-1890		
Fermeture annuelle chantier	16-08	Légal	01-01-2024		
Pont commercial mai	02-05	Légal	01-01-2024		
anniversaire Entreprise	01-04	Non-légal	12-01-2026	19-06-2026	

Vue liste des feries fixes sur pc

[+ Ajouter un Code](#)

NOM	DESCRIPTION	DATE DEBUT	DATE FIN
T	Accident de trajet	21-06-2026	
P	Prestation sur le chantier	21-06-2026	
C	Congés payés2.0	20-06-2026	
CC	Congés de circonstance	03-07-	
CS	Congé sans	1978	
M	Congé maladie	03-07-1978	
	Congé maladie	03-07-	

[Modifier](#)[Désactiver](#)

Vue liste des fêtes fixes sur mobile

[Travailleurs](#)[Equipes](#)[Calendrier](#)[Codes](#)[Feries](#)[Profil](#)[Jours Fixes](#)[Jours Mobiles](#)[+ Ajouter un Férié Mobile](#)

Le décalage est exprimé en jours depuis le Dimanche de Pâques de l'année concernée.

NOM	DÉCALAGE (J)	LÉGAL	DÉBUT VALIDITÉ	FIN VALIDITÉ
Vendredi Saint	-2	Non-légal	01-01-2018	31-12-2022
Lundi de Pâques	+1	Légal	01-01-2000	
Ascension	+39	Légal	01-01-2000	
Lundi de Pentecôte	+50	Légal	01-01-2000	

Vue liste des fêtes mobiles sur pc



Jours
Fixes

Jours
Mobiles

+ Ajouter un Férié
Mobile

Le décalage est exprimé en jours depuis le Dimanche de Pâques de l'année concernée.

NOM	DÉCALAGE (J)	DÉBUT VALIDITÉ	FIN VALIDITÉ
Vendredi Saint	-2	01-01- 2018	31-12- 2022
Lundi de Pâques	+1	01-01- 2000	
Ascension	+39	01-01- 2000	
Lundi de Pentecôte	+50	01-01- 2000	

Vue liste des fêtes mobiles sur mobile

+ Ajouter un Férié Fixe



Nom

Date de l'Evenement

Jour

Mois

Début Validité

dd/mm/yyyy



Fin Validité

dd/mm/yyyy



☒ Jour férié légal

✓ Valider

✎ Actualiser Férié Fixe No 5



Nom

Toussaint

Date de l'Evenement

1

Novembre

Début Validité

01/01/1890



Fin Validité

dd/mm/yyyy



Légal

☒ Jour férié légal

✓ Valider

Forms fêtes fixes

+ Ajouter un Férié Mobile

Décalage = nombre de jours depuis le Dimanche de Pâques.

Nom

Décalage (jours)

Début Validité

Fin Validité

☒ Jour férié légal

✓ Valider

✎ Actualiser Férié Mobile No 2

Nom

Décalage (jours)

Début Validité

Fin Validité

Légal

☒ Jour férié légal

✓ Valider

Forms feries mobiles

Details d'un férie mobile

La page de détail d'un férie mobile affiche ses informations propres, ainsi que toutes les dates sur lesquelles il est était calculé au long des années sous forme de tableau.

- Boutons « Modifier » et « Supprimer Ferie » : ouvrent respectivement le formulaire de modification et suppression.

TravailleursEquipesCalendrierCodesFeriesProfil

✎ Modifier

🗑 Supprimer Ferie

NOM	DÉCALAGE (J)	LÉGAL	DÉBUT VALIDITÉ	FIN VALIDITÉ
Lundi de Pâques	+1	Légal	01-01-2000	

Dates Actuelles:

DATE	ANNEE
2028-04-17	2028
2027-03-29	2027
2026-04-06	2026
2025-04-21	2025
2024-04-01	2024
2023-04-10	2023

Vue page du férie sélectionné sur pc

✎ Modifier

🗑 Supprimer Ferie

Profil Ferie no 1

NOM	Lundi de Pâques
NO REGISTRE NATIONAL	+ 1
DÉBUT VALIDITÉ	2000-01-01

Dates Actuelles:

DATE	ANNEE
2028-04-17	2028
2027-03-29	2027
2026-04-06	2026
2025-04-21	2025
2024-04-01	2024
2023-04-10	2023
2022-04-18	2022

Vue page du férie sélectionné sur mobile

2.7. Historique

L'historique présente, pour une année donnée et un travailleur ou une équipe, l'ensemble des codes de prestation encodés par mois sous forme de grille.

Si aucune prestation n'existe pour l'année sélectionnée, un message « Aucune prestation à afficher » remplace la grille.

Un bouton « Statistiques » (visible uniquement si l'historique contient des données) permet de basculer vers les statistiques annuelles qui y sont liées.

← Retour profil

Statistiques

Historique du 2026

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Janvier		8			8	8	8	8	8			8	Cl	Cl	Cl	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8
Février		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	Cl			Cl	8	8	8	8			
Mars		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			C	C	8	8	8			8	8	8	8	8			8
Avril		8	8				8	8	8	8			8	8	8	8	8			C	C	8	8	8			8	8	8	8
Mai				8	8	8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	
Juin					7	5	7		C	3	5	P		P			5													
Juillet							P																							
Août								C																						
Septembre								M																						
Octobre								M																						
Novembre								CS																						
Décembre								CS																						

Vue page historique sur pc

← Retour profil

Statistiques

Historique du 2026

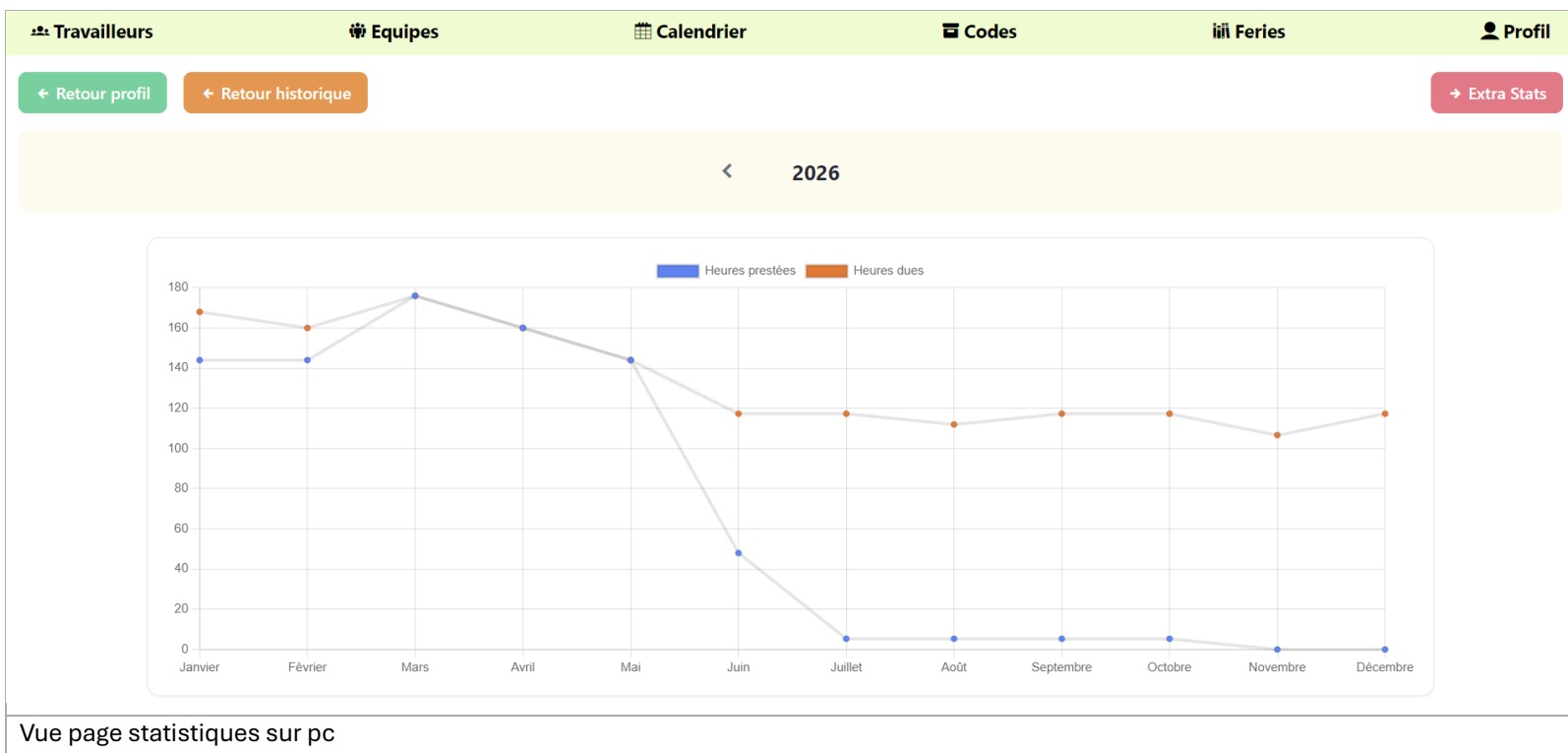
Mois	1	2	3	4	5	6	7
Janvier		8			8	8	8
Février		8	8	8	8	8	
Mars		8	8	8	8	8	
Avril		8	8				8
Mai				8	8	8	8
Juin					7	5	7
Juillet							P
Août							
Septembre							
Octobre							
Novembre							
Décembre							

Vue page historique sur mobile

2.8. Statistiques

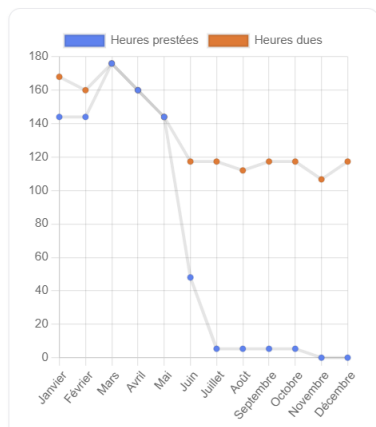
Cette page affiche, pour une année donnée et pour un travailleur ou équipe sélectionné, un graphique en ligne comparant, mois par mois, les heures dues et les heures réellement prestées.

Des boutons permettent de revenir au profil ou à l'historique, ou d'accéder aux statistiques détaillées.



[← Retour profil](#)[← Retour historique](#)[→ Extra Stats](#)

< 2026



Vue page statistiques sur mobile

2.9. Statistiques détaillées

Cette vue complète la précédente avec un détail par catégorie de code.

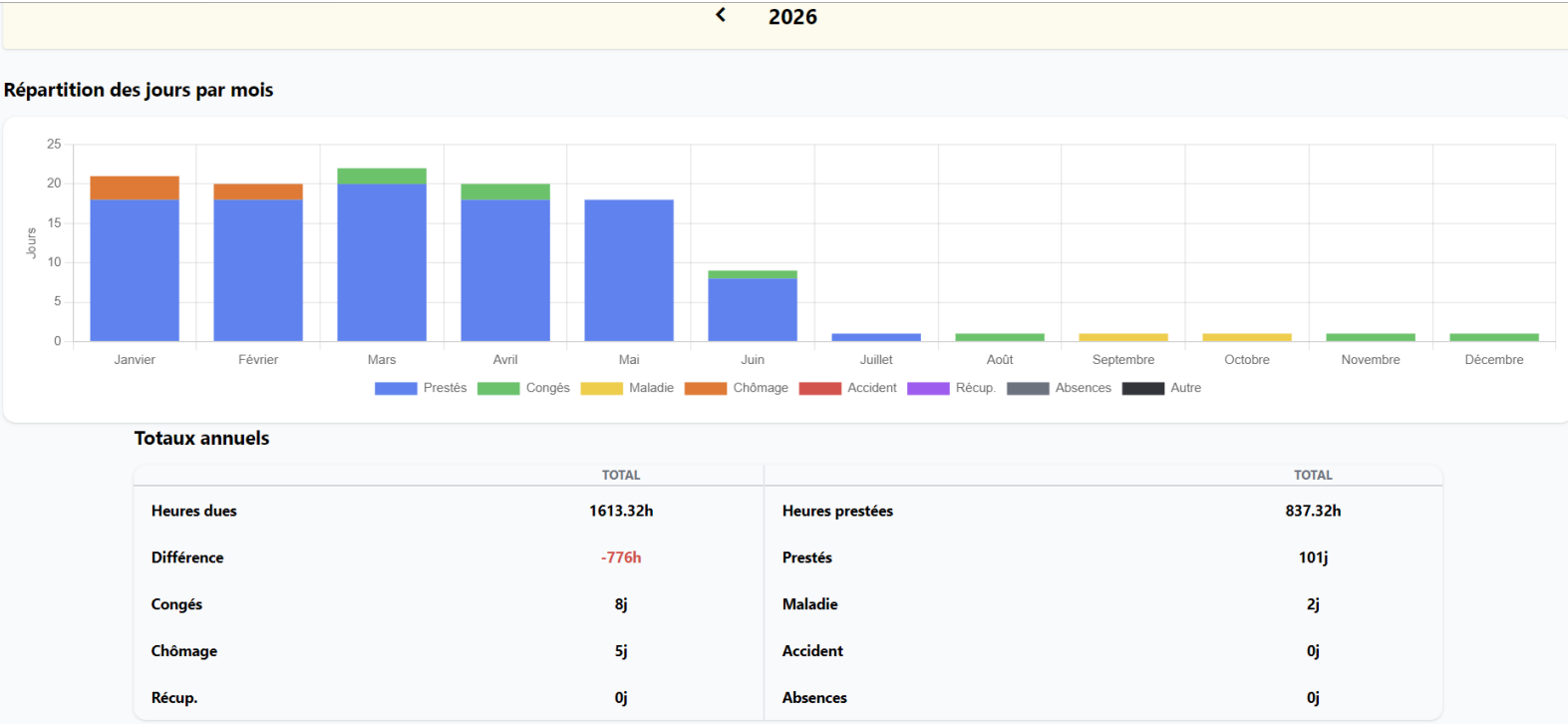
- Un tableau des totaux annuels, reprends les totaux d'heures dues ou prestes ainsi que le nombre pour chaque type de prestation

Sur pc :

- Un graphique en barres empilées, reprends les différents types de prestations (jours prestés, congés, maladie, etc.) par mois

Sur mobile :

- Une série de cartes mensuelles avec barre de progression heures prestées/heures dues.
- La différence est mise en évidence en vert en cas de prestation d'heures supplémentaires ou en rouge en cas de prestation d'heures manquantes.



Vue page extra statistiques sur pc

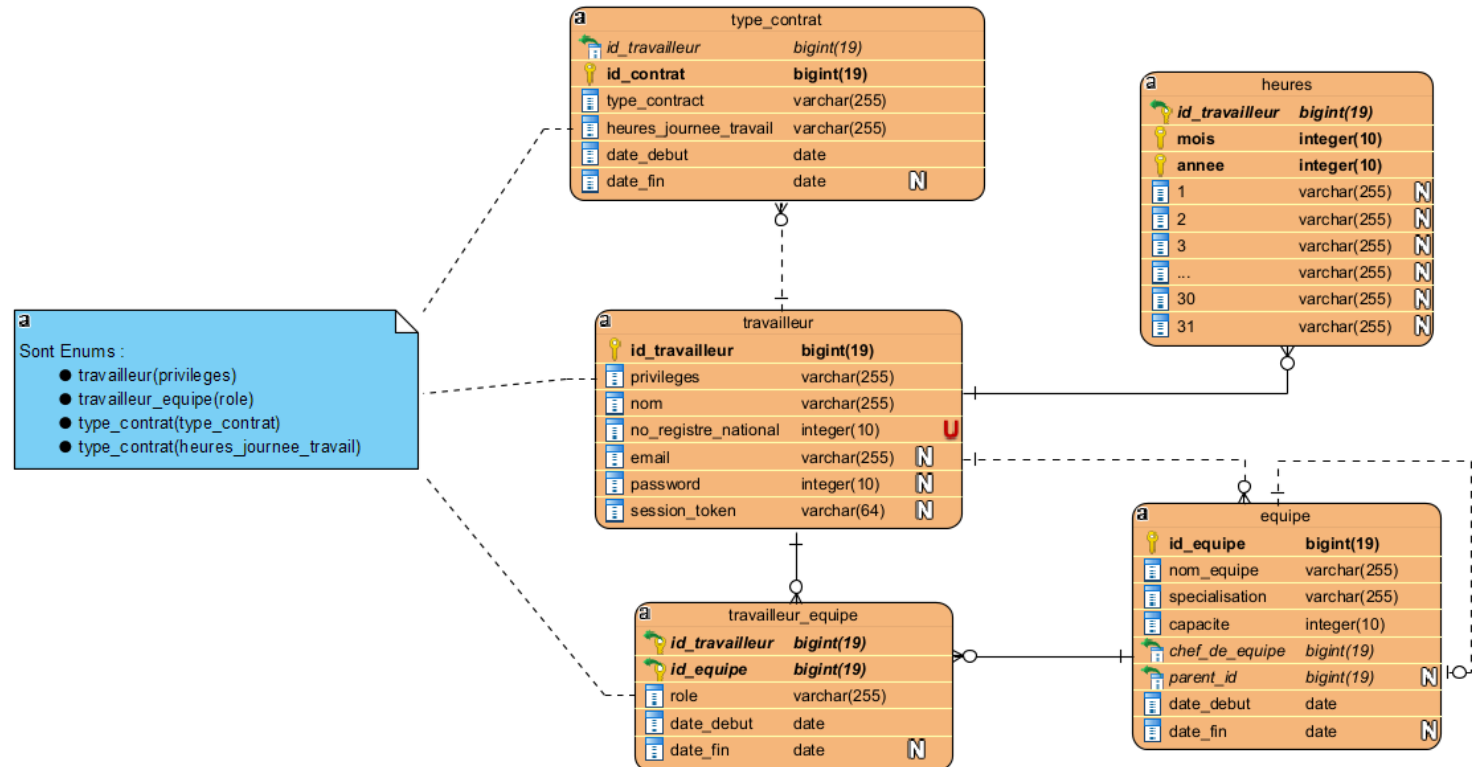


Vue page extra statistiques sur mobile

3. Schéma entités-relations

La base de données examsgbd compte dix tables. Pour la lisibilité du diagramme, elles sont présentées en deux schémas : le premier regroupe le cœur métier (travailleurs, équipes, contrats, présences), le second regroupe les tables de référence liées aux codes de prestation et aux jours fériés ainsi que les triggers et procédure stockées mises en place.

3.1. Schéma cœur métier



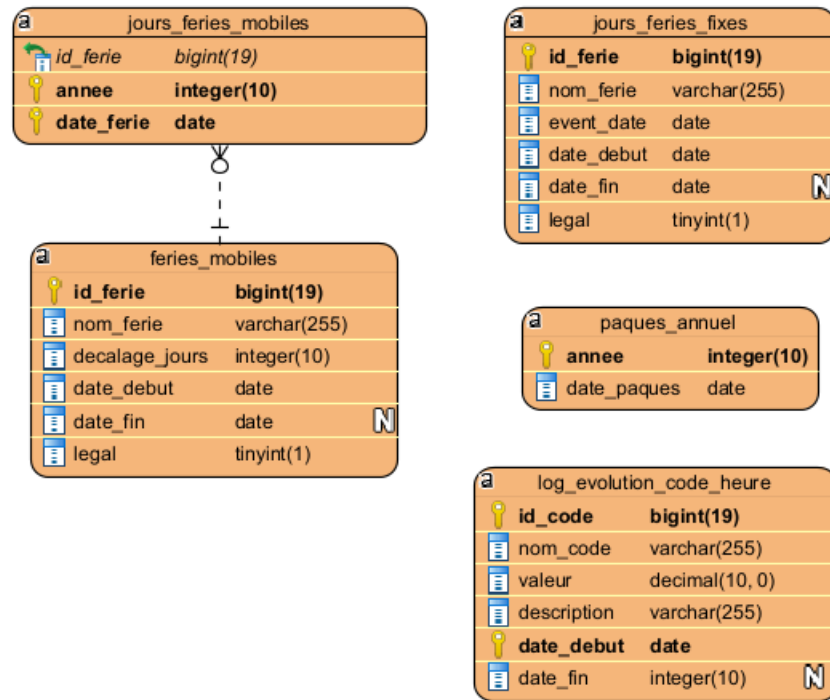
Description des Tables

Table	Cardinalité	Table liée	Description de la relation
travailleur	1 – n	type_contrat	Un même travailleur peut signer plusieurs contrats.
travailleur	n – n	equipe	Via travailleur_equipe : Un travailleur peut appartenir à plusieurs équipes à la fois.

Travail de fin d'année

Table	Cardinalité	Table liée	Description de la relation
travailleur	1 – n	equipe	Chef_de_equipe : un travailleur peut être chef d'équipe d'une ou plusieurs équipes.
equipe	n – 1 (auto)	equipe	Parent : une équipe peut avoir une équipe parent (relation auto-référentielle). Permet la hiérarchie de sous-équipes.
heures	clé composite	id_travailleur + année + mois	id_travailleur + année + mois constituent la clé primaire composite.
travailleur_equipe	clé composite	travailleur + equipe	id_equipe + id_travailleur constituent la clé primaire composite.
travailleur	1 – n	heures	Un travailleur peut être représenté plusieurs fois dans la table heures.

3.2. Schéma références



Description des Tables

Table	Cardinalité	Table liée	Description de la relation
ferries_mobiles	1 – n	jours_feries_mobiles	Un même férie mobile sera représenté plusieurs fois dans jours_feries_mobiles.
log_evolution_code_heure	isolée	—	Historise l'évolution dans le temps de chaque code de prestation.

Travail de fin d'année

Table	Cardinalité	Table liée	Description de la relation
jours_feries_fixes	isolée	—	Référentiel des jours fériés récurrents à date fixe, avec période de validité
paques_annuel	isolée	—	Date de Pâques calculée par année.

3.3. Procédures stockées et triggers

Procédures
archiver_travailleur(p_id_travailleur : bigint, p_date_fin : date)
calculer_et_inserer_paques(p_annee : integer)

Triggers Formatage nb_registre_national
before_insert_travailleur_nrn
before_update_travailleur_nrn

Triggers Gestion Chef d'équipe
trg_equipe_chef_delete
trg_equipe_chef_promote
trg_equipe_chef_update

Procédures stockées

Procédure	Paramètres	Description
archiver_travailleur	p_id_travailleur BIGINT p_date_fin DATE	Efface l'e-mail et le mot de passe du travailleur, clôture toutes ses appartenances d'équipe actives et ferme son/ses contrat(s) en cours à la date indiquée.
calculer_et_inserer_paques	p_annee INT	Calcule la date de Pâques pour l'année donnée, l'insère dans paques_annuel et génère les jours fériés mobiles dans jours_feries_mobiles.

Triggers

Trigger	Table - Événement	Description
before_insert_travailleur_nrn	travailleur - BEFORE INSERT	Formate le numéro registre national brut (11 chiffres) au format belge XX.XX.XX-XXX.XX avant insertion.
before_update_travailleur_nrn	travailleur - BEFORE UPDATE	Idem lors d'une mise à jour du numéro de registre national.
trg_equipe_chef_promote	equipe - AFTER INSERT	Promeut le chef désigné au rôle chef_equipe (si travailleur) et l'insère dans travailleur_equipe avec le rôle chef.
trg_equipe_chef_delete	equipe - AFTER DELETE	Rétrograde le chef au rôle travailleur si l'équipe supprimée était sa dernière.
trg_equipe_chef_update	equipe - AFTER UPDATE	En cas de changement de chef : promeut le nouveau, clôture et rétrograde l'ancien si nécessaire.

4. Choix d'implémentation et limites connues

- L'accès restreint d'un chef_equipe à ses propres travailleurs est implémenté par des endpoints dédiés, plutôt que par un paramètre conditionnel dans les endpoints généraux : cela multiplie le nombre de fichiers, mais garde chaque requête simple et facile à vérifier indépendamment.

5. Conclusion

L'application php_SGBD constitue une réponse fonctionnelle et structurée aux besoins de gestion des présences dans le secteur de la construction belge. Elle couvre l'ensemble du cycle opérationnel, de la création d'un travailleur à son archivage, en passant par l'encodage quotidien des heures, la gestion des équipes et la consultation des statistiques, au travers d'une interface web réactive adaptée à une utilisation sur chantier, aussi bien sur poste fixe que sur appareil mobile.

Sur le plan technique, le projet a permis de mettre en pratique une architecture REST en PHP avec PDO, couplée à un frontend découplé en Vue.js. L'utilisation d'Axios, de Handsontable et de Chart.js illustre l'intégration de bibliothèques spécialisées pour répondre à des exigences métier précises (grilles de saisie, visualisation de données). La base de données exploite des mécanismes avancés (triggers,

procédures stockées, clés composites) qui garantissent la cohérence des données sans alourdir la logique applicative PHP.

Des améliorations futures pourraient inclure la génération automatique de rapports mensuels en PDF, un système de notifications pour les absences non justifiées, et l'extension du calendrier à une vue multi-équipes synchronisée. L'architecture modulaire du projet faciliterait l'ajout de ces fonctionnalités sans remaniement structurel majeur.